FEUILLE DE TD N°12

Continuité

Limites de fonctions

1 EXERCICE ●○○
Limites en vrac

Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2+2|x|}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^5 e^{-x^2}$
6. $\lim\limits_{x\to\pi} \frac{\sin^2(x)}{1+\cos(x)}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2+2|x|}{x}$
8. $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$
9. $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^3+x+5}{5x^3+7x^2+8}$
10. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+2x}-x$

2 EXERCICE ●●○
Fonction périodique

Soit f une fonction T-périodique définie sur $\mathbb{R}$ possédant une limite **finie** en $+\infty$.
Montrer que $\forall x\in\mathbb{R}$, $\forall n\in\mathbb{N}$, $f(x)=f(x+nT)$. En déduire que f est constante.

3 EXERCICE ●○○
Limite et partie entière I

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x-\lfloor x\rfloor$. Montrer que f n'admet pas de limite en $+\infty$.

4 EXERCICE ●○○
Limite et partie entière II

Étudier les limites à droite en 0 des fonctions suivantes :

$$f : x\mapsto \lfloor\tfrac{1}{x}\rfloor, \quad g : x\mapsto x\lfloor\tfrac{1}{x}\rfloor \quad \text{et} \quad h : x\mapsto x^2\lfloor\tfrac{1}{x}\rfloor.$$

5 EXERCICE ●○○

Montrer que la fonction $x\mapsto \cos(x)+\sin(x)$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

Continuité

6 EXERCICE ●○○

Soit $a,b,c\in\mathbb{R}$ et la fonction $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ définie par

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\sin(ax)}{x}+b & \text{si } x\neq 0,\\ c & \text{si } x=0,\end{cases}.$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a,b et c pour que f soit continue en 0.

7 EXERCICE ●●○
Partie entière I

Soit f la fonction définie par $f(x)=\lfloor x\rfloor+\sqrt{x-\lfloor x\rfloor}$.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$.
3. On veut montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
   (a) Montrer que f est continue en 0.
   (b) Montrer que pour tout $x\in\mathbb{R}$,
   $$f(x+1)=f(x)+1.$$
   En déduire que f est continue sur $\mathbb{Z}$.
   (c) Conclure.

8 EXERCICE ●●○
Partie entière II

Soit f la fonction définie par $f(x)=x\lfloor\frac{1}{x}\rfloor$. Montrer que f n'est pas continue en 1.
Indication. On pourra s'aider de la suite $\left(1+\frac{1}{n}\right)_{n\geqslant 1}$.

9 EXERCICE ●○○
Prolongement continu I

La fonction $f : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ x & \longmapsto & e^{-\frac{1}{x^2}}\end{array}\right.$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

10 EXERCICE ●○○
Prolongement continu II

La fonction $f : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}\setminus\{-1\} & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ x & \longmapsto & \frac{1+x}{x^3+1}\end{array}\right.$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

11 EXERCICE ●●○
Prolongement continu III

La fonction $f : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ x & \longmapsto & \sin\left(\frac{1}{x}\right)\end{array}\right.$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

12 EXERCICE ●●●
Équation fonctionnelle de Cauchy

On veut déterminer toutes les fonctions continues $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x,y\in\mathbb{R},\ f(x+y)=f(x)+f(y).$$

1. Montrer que les fonctions linéaires vérifient cette propriété.

2. Soit $r \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$. Montrer que
$$f(rx) = rf(x).$$
3. En déduire que pour tout $v \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$,
$$f(vx) = vf(x).$$
4. Conclure.

13 EXERCICE ●○○

Soit $f : [0;1] \longrightarrow [0;1]$ une fonction continue. Montrer que f admet au moins un point fixe.

14 EXERCICE ●●○
Équation fonctionnelle II

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)^2 = 1$.

1. Donner un exemple de fonction non constante vérifiant les hypothèses ci-dessus.
2. On suppose de plus que f est continue sur $\mathbb{R}$.
   En raisonnant par l'absurde, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

15 EXERCICE ●○○
Équation fonctionnelle III

On veut déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telles que :
$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(2x) = f(x)$$
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$. Conclure.

16 EXERCICE ●●●

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ qui admet des limites finies en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que f est bornée.

17 EXERCICE ●●○
Nulle sur les rationnels

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui s'annule en tout point de $\mathbb{Q}$. Montrer que f est identiquement nulle.

18 EXERCICE ●○○
Composées bornées

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont des fonctions bornées.

19 EXERCICE ●○○

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui ne s'annule pas. Montrer que f est de signe constant.

20 EXERCICE ●●○
Suite définie implicitement

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ par
$$f_n(x) = x + \ln(x) - n = 0$$
1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution x_n dans $\mathbb{R}_+^*$.
2. Étudier les variations des fonction f_n sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
4. Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

21 EXERCICE ●○○
Fonction lipschitzienne

Soit I un intervalle et $k > 0$. On dit qu'une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est k-lipschitzienne si :
$$\forall x, y \in I,\ |f(x) - f(y)| \leqslant k\,|x - y|\,.$$
Montrer qu'une fonction lipschitzienne sur un intervalle y est continue.

22 EXERCICE ●●○
Suite récurrente

Soit $f : [0;1] \longrightarrow [0;1]$ une fonction k-lipschitzienne avec $k \in]0;1[$.

1. Montrer que f admet un **unique** point fixe.
2. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 \in [0;1] \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}.$$
   Montrer que (u_n) converge vers ce point fixe.

23 EXERCICE ●●●

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. On suppose que I est stable par f et que $f \circ f$ possède un point fixe. Montrer que f en possède un aussi.